

고용노동부	물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)	산업재해예방 안전보건공단
		AA12823-0000000009

※ MSDS 번호를 반영하여 사용하시기를 바랍니다.

2. 유해성 · 위험성

가. 유해성 · 위험성 분류

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는 식별번호		함유량(%)	
		CAS 번호	식별번호	범위	단일
Macrogol	자료없음	25322-68-3	자료없음	40-60	자료없음
Propylene glycol	자료없음	57-55-6	자료없음	40-60	자료없음
Cyclohexane	자료없음	110-82-7	자료없음	자료없음	0.01

4. 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때
- 다량의 물로 씻어내십시오. 필요한 경우 의료 지원을 받으십시오.
- 나. 피부에 접촉했을 때
- 비누와 물로 씻어내십시오. 필요한 경우 의료 지원을 받으십시오.
- 다. 흡입했을 때
- 자료없음
- 라. 먹었을 때
- 환자가 마실 수 있는 충분한 양의 물을 제공하고 곁에 머물러 주세요.
- 마. 기타 의사의 주의사항
- 자료없음

5. 폭발 · 화재시 대처방법

- 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제
- 자료없음
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)
- 제품이 고온에 노출된 경우(예:화재 발생 시) 탄소산화물(CO/CO2)이 생성됩니다.
- 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치
- 자료없음

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

특별한 요구사항 없음.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로에 유입되지 않도록 하시오.

다. 정화 또는 제거 방법

자료없음

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

작업 공간에서는 흡연, 음주 및 음식물 섭취가 허용되지 않습니다.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

서늘하고 건조한 장소에 저장하시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

Macrogl - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

국내 규정

Propylene glycol - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

Cyclohexane - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

Macrogl - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

ACGIH 규정

Propylene glycol - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

Cyclohexane - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

Macrogl - 자료없음

생물학적 노출기준

Propylene glycol - DNEL 168mg/m³ , inhalation, long term - systemic effects - workers

Cyclohexane - 자료없음

Macrogl - 자료없음

기타 노출기준

Propylene glycol - 자료없음

Cyclohexane - 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

자료없음

다. 개인정보구

호흡기 보호	자료없음
눈 보호	눈에 튈 위험이 있는 경우에는 측면 보호막이 있는 보안경을 착용하십시오
손 보호	자료없음
신체 보호	자료없음

9. 물리화학적 특성

제품특성

구분		내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
	색상	검정색
나. 냄새		달콤한 냄새
다. 냄새역치		자료없음
라. pH		7-8
마. 녹는점/어는점		자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
사. 인화점		자료없음
아. 증발속도		자료없음
자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
카. 증기압		자료없음
타. 용해도		수용성
파. 증기밀도		자료없음
하. 비중		자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
너. 자연발화온도		자료없음
더. 분해온도		자료없음
러. 점도		자료없음
머. 분자량		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Macrogol	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	자료없음
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Propylene glycol	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	자료없음
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는		자료없음
			자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Propylene glycol	점 범위		
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Cyclohexane	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	자료없음
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분	내용
Cyclohexane	파. 증기밀도	자료없음
	하. 비중	자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
	너. 자연발화온도	자료없음
	더. 분해온도	자료없음
	리. 점도	자료없음
	머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

이 제품은 "7.취급 및 저장방법"에 명시된 조건에서 안정적입니다.

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

자료없음

다. 피해야 할 물질

강산, 강염기 및 강한 산화제는 제품에 변형을 주어 제품 사용시 기계적 성능이 떨어지게 할 수 있음.

라. 분해시 생성되는 유해물질

1번 항에서 제시된 용도로 사용되는 한, 이 제품은 분해되지 않습니다.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품	자료없음
Macrogol	자료없음
Propylene glycol	자료없음
Cyclohexane	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경구	제품	자료없음
		Macrogol	자료없음
		Propylene glycol	Rabbit ,LD50,>2000mg/kg
		Cyclohexane	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경 피	제 품	자료없음
		Macrogol	자료없음
		Propylene glycol	자료없음
		Cyclohexane	자료없음
	흡 입	제 품	자료없음
		Macrogol	자료없음
		Propylene glycol	Guinea pig,LD50, 18500mg/kg
		Cyclohexane	자료없음
피부부식성 또는 자극성		제 품	자료없음
		Macrogol	자료없음
		Propylene glycol	자료없음
		Cyclohexane	자료없음
심한 눈손상 또는 자극성		제 품	자료없음
		Macrogol	자료없음
		Propylene glycol	자료없음
		Cyclohexane	자료없음
호흡기과민성		제 품	자료없음
		Macrogol	자료없음
		Propylene glycol	자료없음
		Cyclohexane	자료없음
피부과민성		제 품	자료없음
		Macrogol	자료없음
		Propylene glycol	자료없음
		Cyclohexane	자료없음
발암성	IARC	제 품	자료없음
		Macrogol	자료없음
		Propylene glycol	자료없음
		Cyclohexane	자료없음
	NTP	제 품	자료없음

발암성	NTP	Macrogol	자료없음
		Propylene glycol	자료없음
		Cyclohexane	자료없음
	OSHA	제품	자료없음
		Macrogol	자료없음
		Propylene glycol	자료없음
		Cyclohexane	자료없음
	ACGIH	제품	자료없음
		Macrogol	자료없음
		Propylene glycol	자료없음
		Cyclohexane	자료없음
	산업안전보건법	제품	자료없음
		Macrogol	자료없음
		Propylene glycol	자료없음
		Cyclohexane	자료없음
	고용노동부 고시	제품	자료없음
		Macrogol	자료없음
		Propylene glycol	자료없음
		Cyclohexane	자료없음
	EU CLP	제품	자료없음
		Macrogol	자료없음
		Propylene glycol	자료없음
		Cyclohexane	자료없음
생식세포변이원성	제품	자료없음	
	Macrogol	자료없음	
	Propylene glycol	자료없음	
	Cyclohexane	자료없음	
생식독성	제품	자료없음	
	Macrogol	자료없음	
	Propylene glycol	자료없음	

생식독성	Cyclohexane	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	제품	자료없음
	Macrogol	자료없음
	Propylene glycol	자료없음
	Cyclohexane	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	제품	자료없음
	Macrogol	자료없음
	Propylene glycol	자료없음
	Cyclohexane	자료없음
흡인유해성	제품	자료없음
	Macrogol	자료없음
	Propylene glycol	자료없음
	Cyclohexane	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	제품	자료없음
	Macrogol	자료없음
	Propylene glycol	48 hours, EC50, 100mg/L
	Cyclohexane	자료없음
갑각류	제품	자료없음
	Macrogol	자료없음
	Propylene glycol	Duration 96 hours Test ErC50 Result 19000 mg/L
	Cyclohexane	자료없음
조류	제품	자료없음
	Macrogol	자료없음
	Propylene glycol	자료없음
	Cyclohexane	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	제품	자료없음
-----	----	------

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	Macrogol	자료없음
	Propylene glycol	자료없음
	Cyclohexane	자료없음
분해성	제품	자료없음
	Macrogol	자료없음
	Propylene glycol	해당, OECD 301 F, 81.7%
	Cyclohexane	자료없음

다. 생물 농축성

농축성	제품	자료없음
	Macrogol	자료없음
	Propylene glycol	비해당, LogPow -0,7800, BCF 0.09
	Cyclohexane	자료없음
생분해성	제품	자료없음
	Macrogol	자료없음
	Propylene glycol	자료없음
	Cyclohexane	자료없음

라. 토양 이동성

제품	자료없음
Macrogol	자료없음
Propylene glycol	자료없음
Cyclohexane	자료없음

마. 기타 유해 영향

제품	자료없음
Macrogol	자료없음
Propylene glycol	자료없음
Cyclohexane	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

자료없음

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

제품 잔여물이 포함된 포장재는 제품과 유사하게 폐기해야 합니다.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호

자료없음

나. 유엔 적정 선적명

자료없음

자료없음

다. 운송에서의 위험성 등급

자료없음

라. 용기등급(해당하는 경우)

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

비해당

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치

자료없음

유출 시 비상조치

자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

자료없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

자료없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

자료없음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제 자료없음

국외규제 자료없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

자료없음

나. 최초작성일

2024-03-26

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 : 1 회 최종개정일자 : 2025-10-16

라. 기타

자료없음